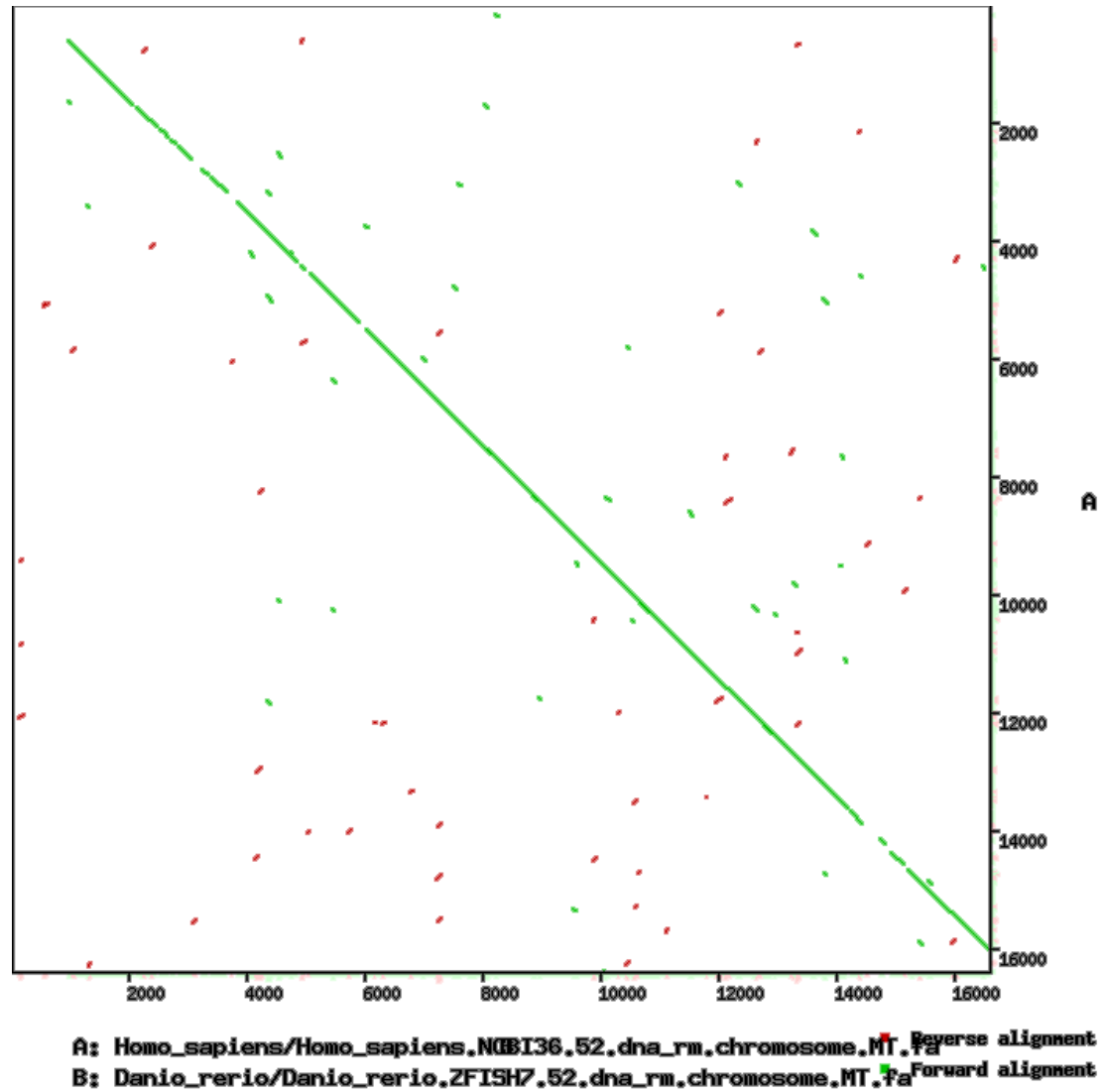


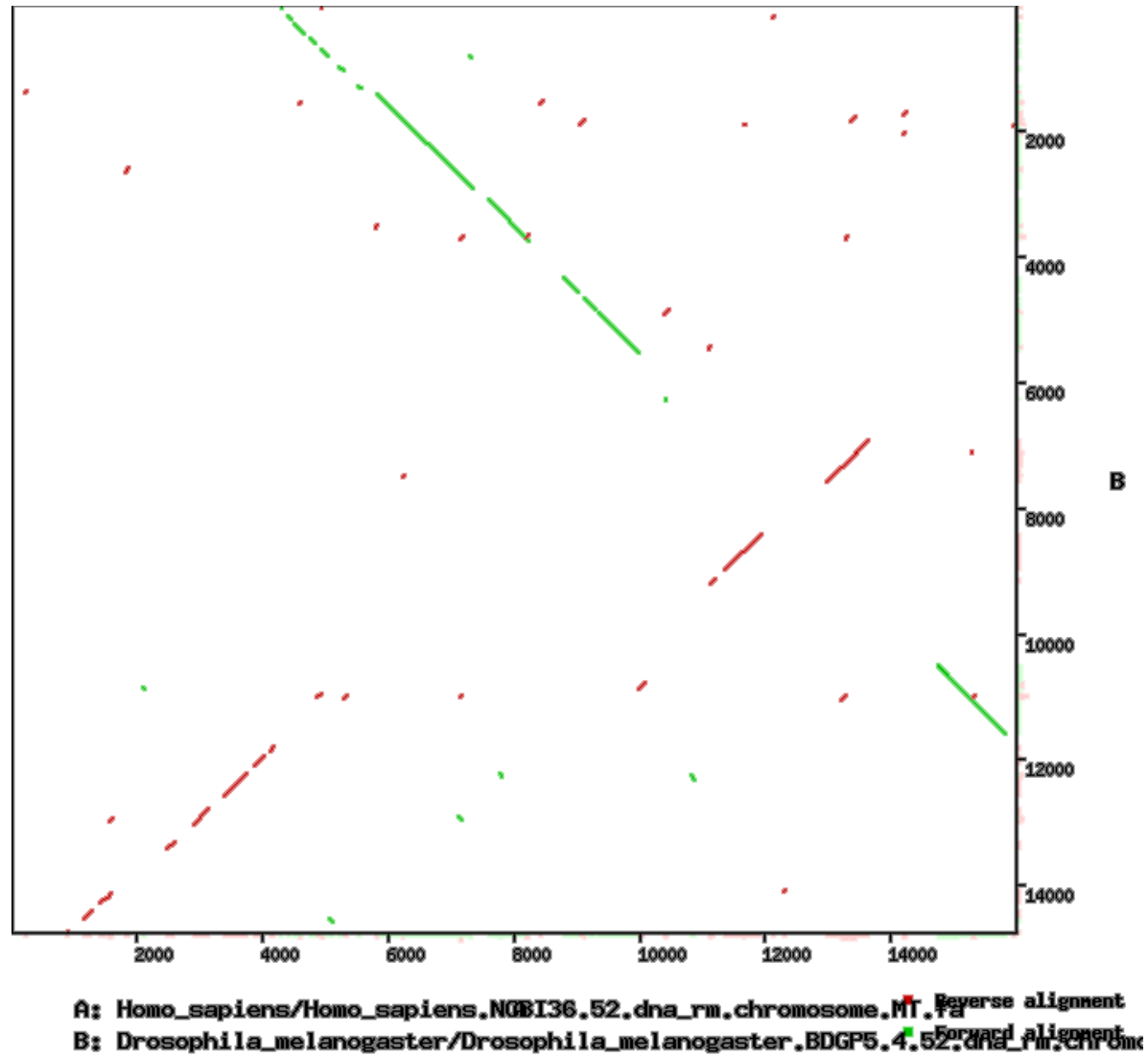
**Zarovnávanie sekvencií
(cvičenie)**

**Broňa Brejová
9.10.2025**

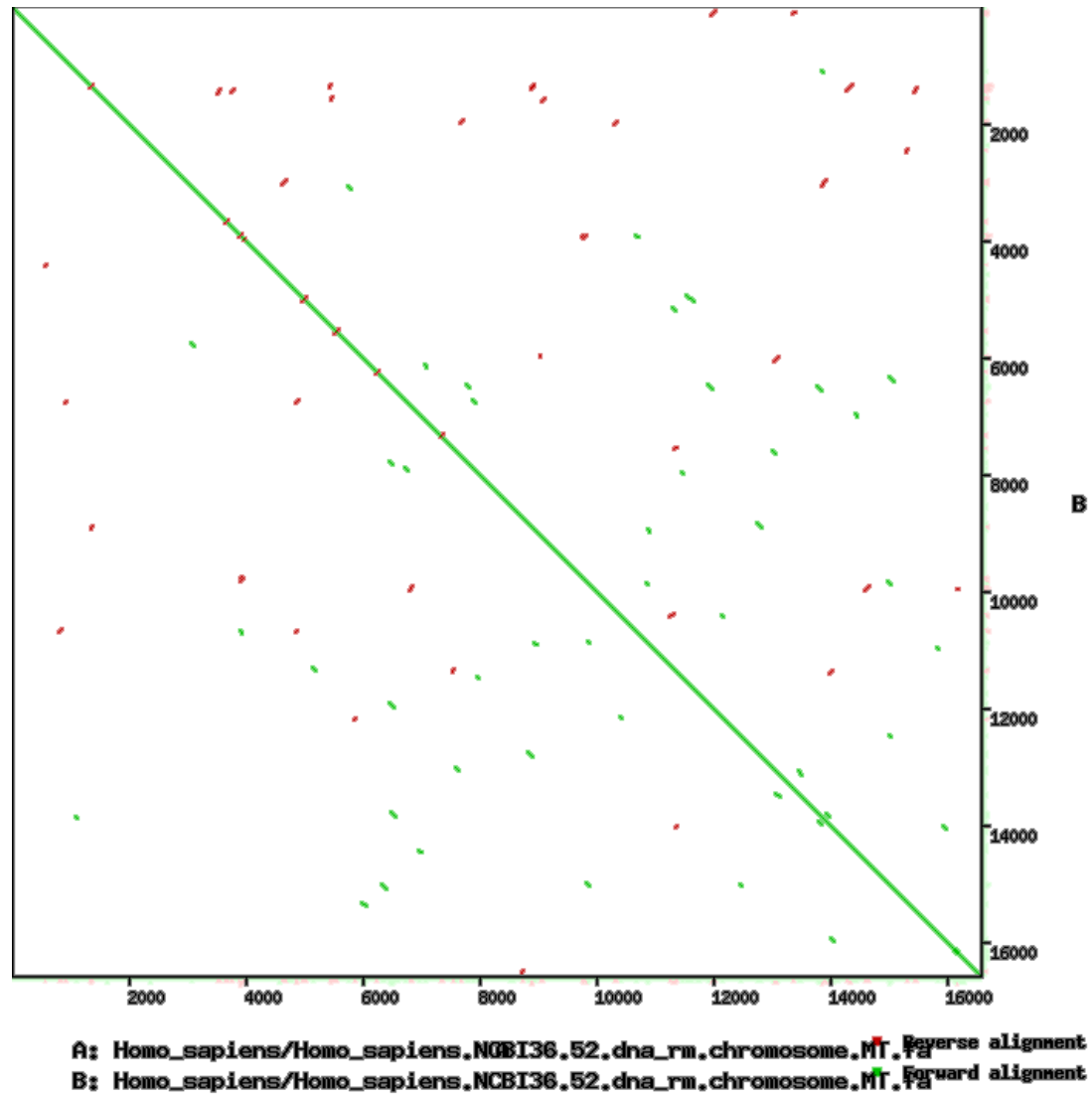
Mitochondriálny genóm človeka vs. ryba *Danio rerio*

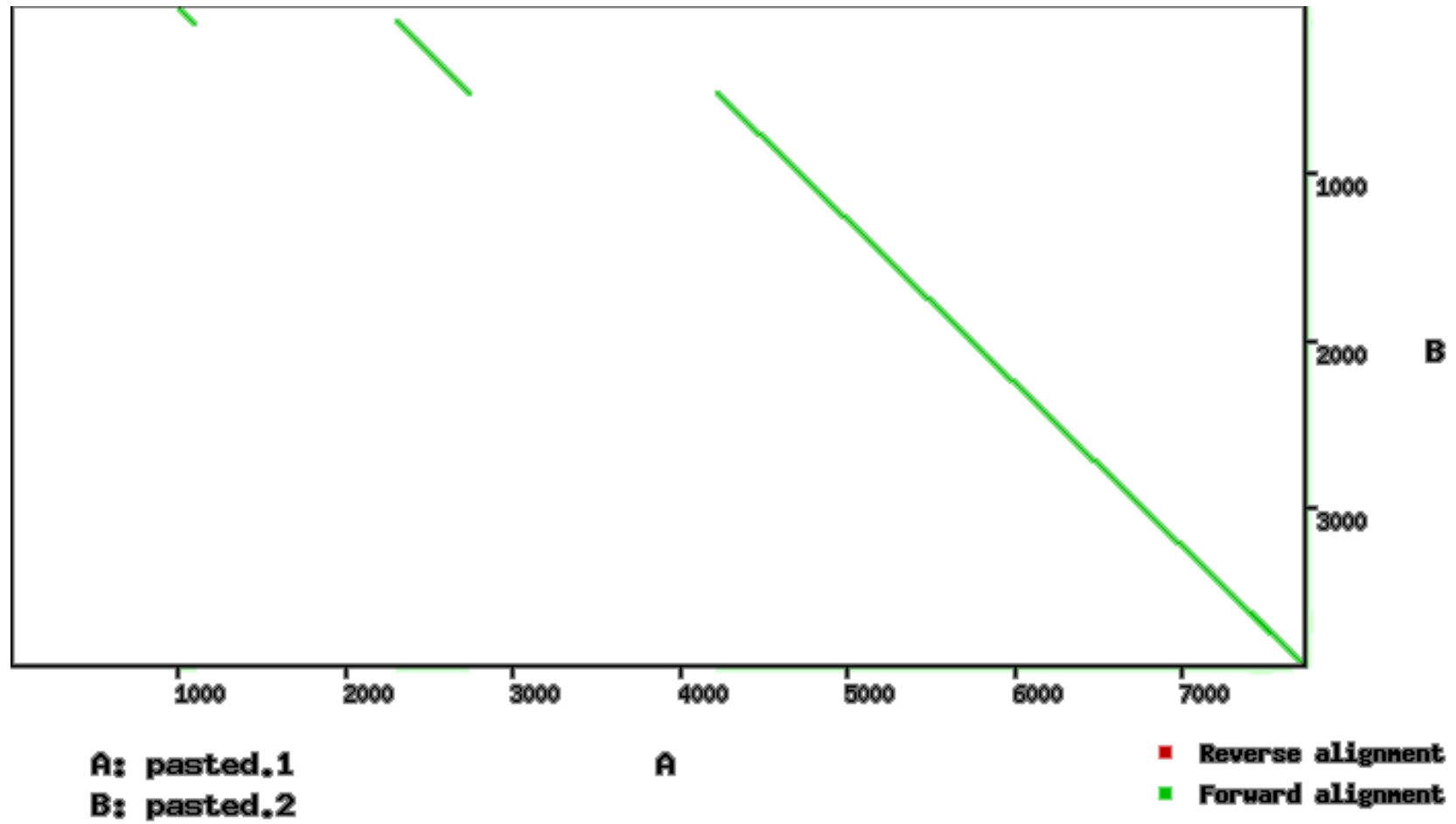


Mitochondriálny genóm človeka vs. *Drosophila melanogaster*

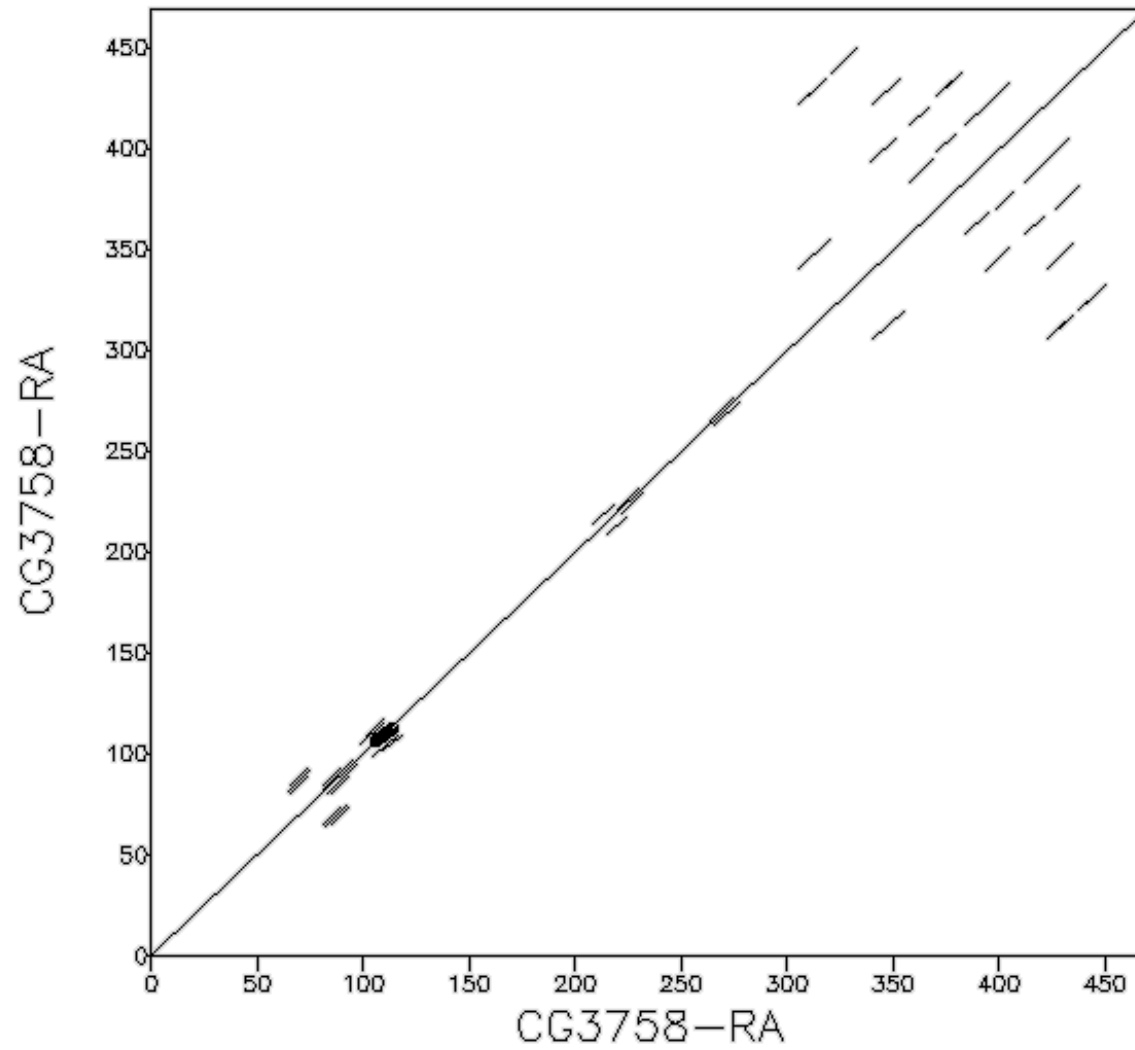


Mitochondriálny genóm človeka vs. to isté





Drosophila protein Escargot zinc finger vs. to itself



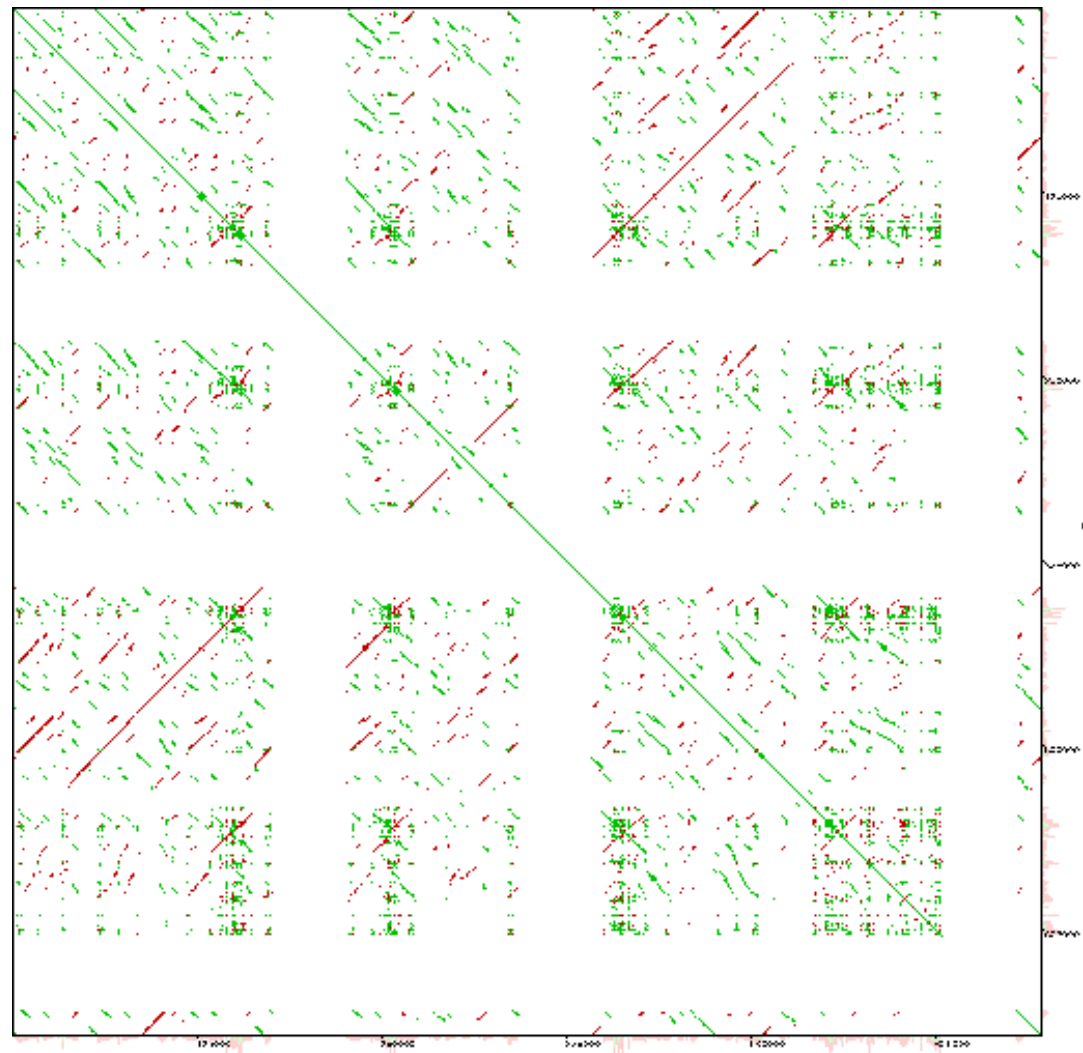
Drosophila protein Escargot zinc finger

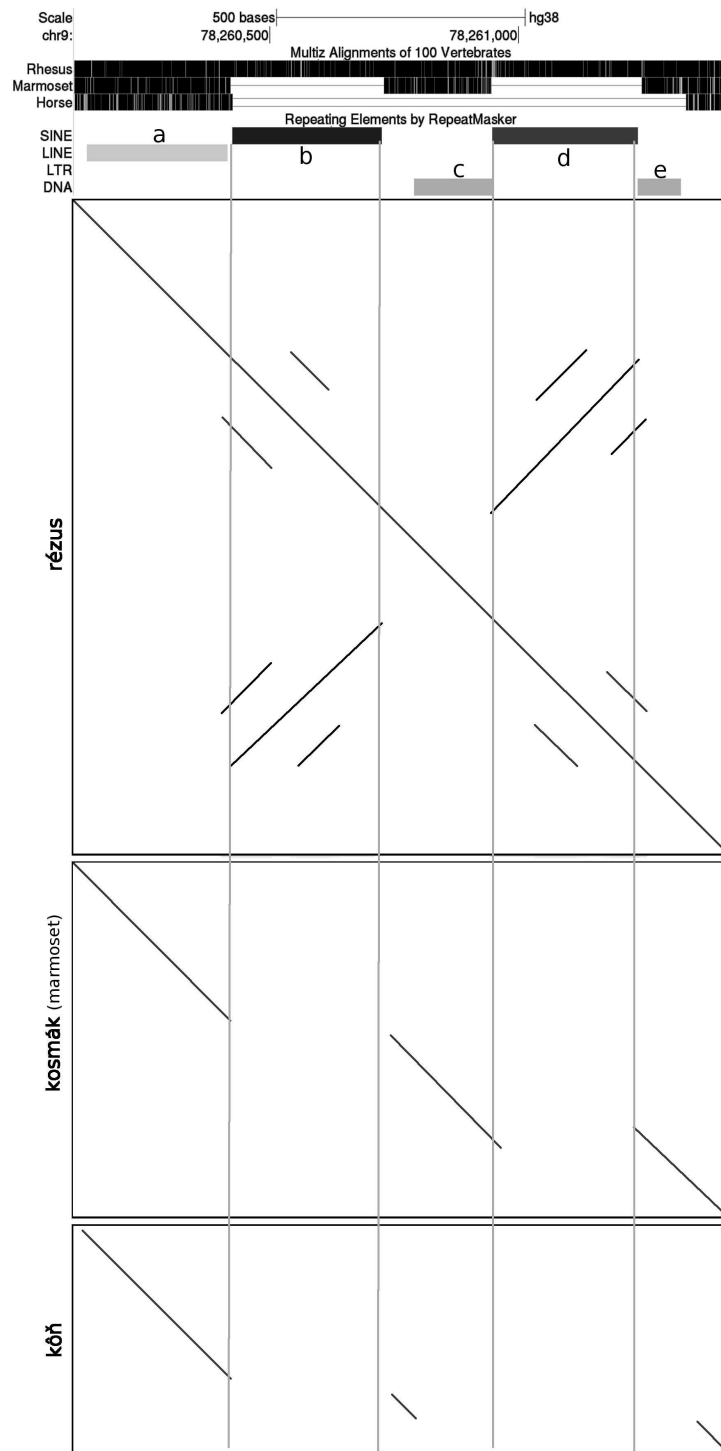
Description:	Protein escargot
Source organism:	Drosophila melanogaster (Fruit fly) View Pfam proteome data.
Length:	470 amino acids

Pfam domains

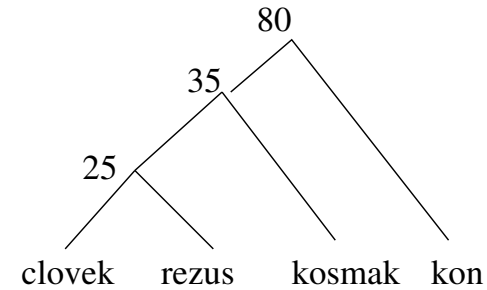


Source	Domain	Start	End
Pfam B	Pfam-B 18487	8	270
low_complexity		71	95
low_complexity		101	129
low_complexity		163	177
low_complexity		244	263
low_complexity		264	274
Pfam A	zf-C2H2	309	332
Pfam A	zf-C2H2	344	366
Pfam A	zf-C2H2	370	392
Pfam A	zf-C2H2	398	420
low_complexity		445	460





A ešte hádanka s transpozónmi



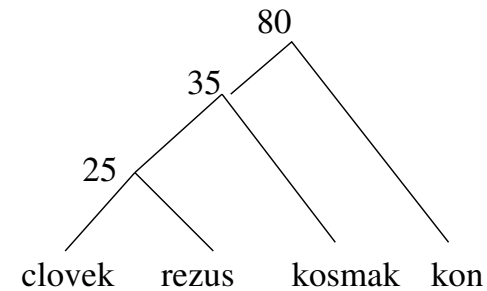
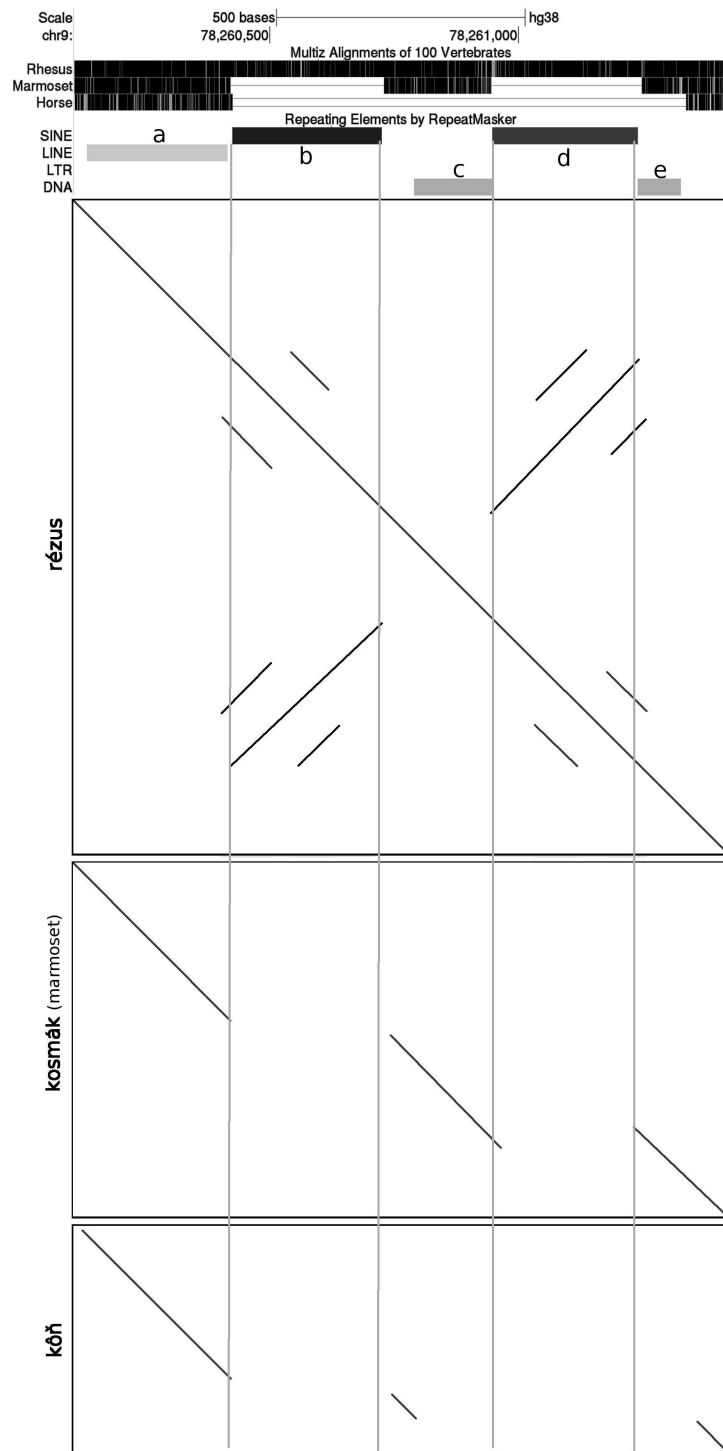
Obrázok z UCSC genome browsera

Oblasť ľudského genómu obsahujúcu 5 transpozónov a-e

Dotploty so zarovnaním tej istej oblasti ľudského genómu s ortologickými oblasťami troch ďalších genómov

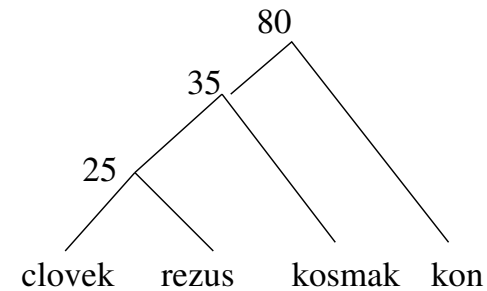
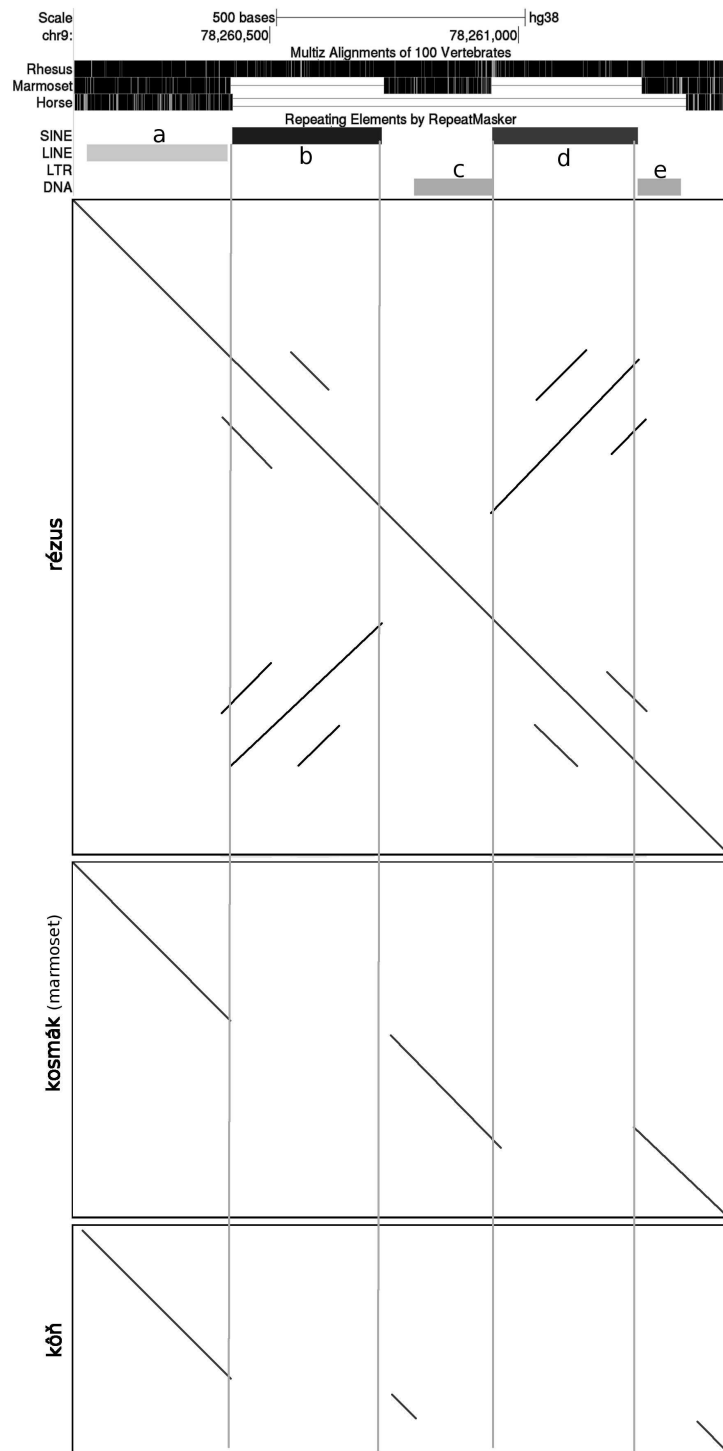
Tá istá os x, doplnené zvislé čiary pre orientáciu

Strom použitých druhov, časy speciácie v miliónoch rokov



(a) Ako by asi vyzeral dotplot, v ktorom by sme zarovnávali tento úsek ľudského genómu ku samému sebe?

(b) Transpozóny b a d sú Alu repeaty. Nachádzajú sa na tom istom vlákne alebo na opačných vláknach DNA?



(c) Zobrazené transpozóny boli do genómu predkov ľudí vložené počas evolúcie. Kedy sa to asi stalo? (Např. “pred < ako 25 miliónmi rokov” alebo “pred > ako 80 miliónmi rokov”)

(d) Dva z transpozónov sú vlastne len jeden transpozón, ktorého časti boli neskôr oddelené ďalšími zmenami v genóme. O ktoré dva ide? Je tento transpozón v niektorých zobrazených genómoch neprerušovaný?